

# Analysis II

## Abfrage 01 — Differenzialgleichungen

Erst selbst überlegen, dann in abfrage\_01\_dgl\_loesung.pdf kontrollieren.

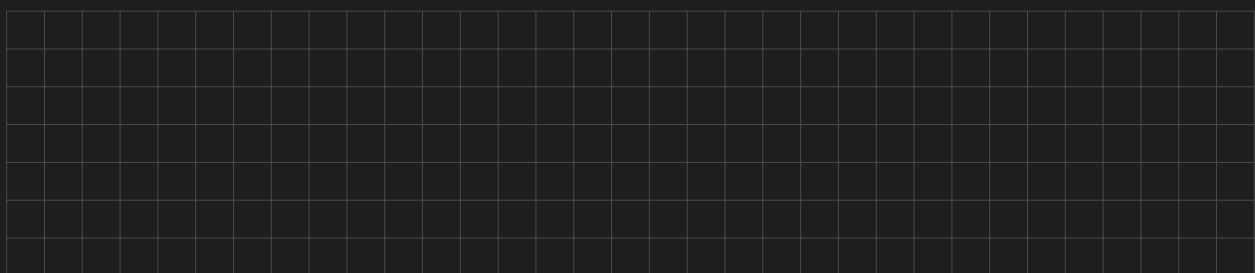
### 1 Grundbegriffe & Einordnung

**F1.** Was unterscheidet eine DGL von einer gewöhnlichen Gleichung?

**F2.** Wahr oder falsch:  $y' = x^2 y$  ist nichtlinear, weil  $x^2$  vorkommt.

**F3.** Ordne ein (Ordnung / linear? / homogen?): (a)  $y' = \sin(y)$  (b)  $y'' = y' + x$  (c)  $y' = xy + x^2$ .

**F4.** Was ist der Unterschied zwischen allgemeiner und spezieller Lösung? Wozu dient der Anfangswert?



### 2 Typ A: $y' = \alpha y$

**F5.** Gib die Lösungsformel für  $y' = \alpha y$ ,  $y(x_0) = y_0$  an.

**F6.** Löse:  $y' = 3y$ ,  $y(0) = 2$ .

**F7.** Löse:  $y' = -2y$ ,  $y(1) = 5$ .

**F8.** Ein Stoff hat  $\alpha = -0,05 \text{ min}^{-1}$ . Wie lautet die Halbwertszeit?

**F9.** Wahr oder falsch: Bei radioaktivem Zerfall ist  $\alpha > 0$ .



### 3 Typ B: $y' = a(x) y$

**F10.** Beschreibe das Verfahren in drei Schritten.

**F11.** Löse:  $y' = 2x y$ ,  $y(0) = 3$ .

**F12.** Löse:  $y' = (2x + 1) y$ ,  $y(0) = 1$ .



## 6 Anwendungen & Probe

**F20.** Ein Kapital verdoppelt sich in 7 Jahren ( $y' = \alpha y$ ,  $y(0) = K$ ). Bestimme  $\alpha$  und  $y(t)$ .

**F21.** CO<sub>2</sub>: +8 g/min Zunahme, 1 %/min Abnahme,  $y(0) = 0$ . Stelle die DGL auf und gib den Grenzwert  $x \rightarrow \infty$  an.

**F22.** Prüfe per Probe, ob  $y = xe^x$  die DGL  $y' = y + e^x$  löst.

